COMPOUND INTEREST

चक्रवृद्धि ब्याज



PRO LEVEL SHEET

COMPOUND INTEREST
(चक्रवृद्धि ब्याज)
Pro Level Sheet

1. Utsavi invested a sum of ₹7500 at 18% per annum compound interest, compounded annually. If she received an amount of ₹10443 after n year, the value of n is:
उत्सवी ने वार्षिक रूप से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹7500 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद ₹10443 की धनराशि प्राप्त हुई हो, तो n का मान ज्ञात करें
(a) 1.6 (b) 3
(c) 2 (d) 2.7

2. A sum of money invested at a certain rate of compound interest triples itself in 10 years. In how many years will this amount become 9 times of itself?
चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की तीन गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में, यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी?
(a) 15 year (b) 20 year
(c) 30 year (d) 25 year

3. A sum becomes 2.89 times of itself in 2 years when invested at compound interest (compounded annually). What is the annual rate of interest?
चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला) पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में स्वयं की 2.89 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है?
(a) 80% (b) 50%
(c) 40% (d) 70%

4. A certain sum at compound interest amounts to Rs.3,025 in 2 years and Rs.3,327.5 in 3 years, interest compounded annually. The sum and the rate of interest p.a. are respectively:
चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3,025 रुपये और 3 वर्षों में 3,327.5 रुपये हो जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि और ब्याज की दर प्रति वर्ष क्रमशः हैं:
(a) 2,800 & 9%
(b) 2,200 & 10%
(c) 2,000 & 8.5%
(d) 2,500 & 10%

5. If the simple interest on a sum of money at 8% per annum in 2 years is ₹2,000, find the compound interest on the same sum for the same period at the same rate in case of annual compounding.
यदि एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 2,000 रुपये है, तो उसी राशि पर उसी अवधि और उसी दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा
(a) ₹2,080 (b) ₹2,040
(c) ₹1,960 (d) ₹1,660

6. A, B and C invested amounts in ratio 3:4:5 respectively. If the schemes offered compound interest at the rate of 20% p.a, 15% p.a and 10% p.a respectively, then what will be the ratio of their amounts after 1 year?
A, B और C ने क्रमशः 3 : 4 : 5 के अनुपात में राशि का निवेश किया। यदि योजनाएं क्रमशः 20% प्रति वर्ष, 15% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती हैं, तो 1 वर्ष के बाद उनकी राशि का अनुपात क्या होगा?
(a) 3 : 15 : 25 (b) 6 : 6 : 5
(c) 36 : 46 : 55 (d) 12 : 23 : 11

7. When difference between compound and simple interest for three years is Rs.124 at 10% interest per annum, the principal is Rs._____.
यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से तीन वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये है, तो मूलधन (रु. में) ज्ञात कीजिए।
(a) 5200 (b) 4420
(c) 4000 (d) 3425

8. Three amounts x, y, z are such that y is the compound interest on x; and z is the compound interest on y. The rate of interest per annum and the time period in years are same. Which one of the following is correct?
तीन धनराशियाँ x, y, z इस प्रकार है कि y, x पर चक्रवृद्धि ब्याज है और z, y पर चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर और वर्षों में समय अवधि एक समान हैं। निम्नलिखित में कौन-सा सही है?
(a) $x^2 = yz$ (b) $y^2 = zx$
(c) $z^2 = xy$ (d) $x = yz$

9. A sum of Rs.100 was invested for two years at 10% compound interest per annum. If the rate of interest is increased to 20% for the same period, then how much more will the investor get as interest?
100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया गया हो, तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपये अधिक मिलेंगे?
(a) 22 (b) 23
(c) 24 (d) 20

10. A sum becomes Rs.8640 after two years and Rs.12,441.6 after four years at the same compound interest. Find th e sum.
समान चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि दो वर्ष बाद 8640 रुपये और चार वर्ष बाद 12,441.6 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात करें।
(a) Rs.5800 (b) Rs.5000
(c) Rs.6000 (d) Rs.6300

11. Javed took a loan of Rs.10,000 at compound interest compounded annualy and paid Rs.12,544 after 2 years. If he had borrowed the same amount at simple interest, what amount would he have saved?
जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 रुपये का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती, तो उसे कितनी राशि की बचत होती?
(a) Rs.144 (b) Rs.4,944
(c) Rs.12,400 (d) Rs.2,400

12. If a sum of money doubles itself in 10 years on compound interest, then in how many more years will it become 16 times of itself at the same rate of interest?
यदि एक राशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप को दोगुना कर लेती है, तो वही ब्याज दर पर यह कितने और वर्षों में अपनी राशि से 16 गुना हो जाएगी

(a) 10 (b) 20
(c) 40 (d) 30

13. A moneylender borrows money at 4% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 8% per annum compound interest, compounded half-yearly, and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains ₹166.4 a year. Find the amount of money he borrows.
एक साहूकार 4% प्रति वर्ष की दर पर पैसा उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, जो अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होता है, और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। इस तरह उन्हें सालाना 166.4 रूपये का फायदा होता है। ज्ञात कीजिए कि उसने कितना धन उधार लिया है।
(a) ₹6,500 (b) ₹4,000
(c) ₹5,050 (d) ₹4,500

14. A certain sum becomes Rs. 15,500 in 2 years at 12% annual simple interest rate. If the interest is calculated on a half-yearly compounded basis, then how much will the same sum become in $1\frac{1}{2}$ years at 10% annual rate? (Rounded off to the nearest Rs.1)
कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 15,500 रूपये हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो समान राशि 10% वार्षिक दर पर $1\frac{1}{2}$ वर्ष में कितनी हो जाएगी? (रूपये 1 के निकटतम मान)
(a) ₹14,470 (b) ₹13,460
(c) ₹14,360 (d) ₹15,125

15. The simple interest on a certain sum for $3\frac{1}{2}$ years at 10% per annum is Rs.2,940. What will be the compound interest on the same sum for $2\frac{1}{2}$ years at the same rate when interest is compounded yearly. (nearest to a rupee)
एक निश्चित राशि पर $3\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2,940 रूपये है। $2\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए समान राशि पर समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। (निकटतम एक रुपये में)
(a) 2272 (b) 2300
(c) 2400 (d) 2600

16. Pragya invests ₹2,00,000 in the name of her daughter, who is 16 years old, in a scheme that pays compound interest at a rate of 8% per annum, compounded annually. What will be the total amount due to the daughter when she becomes 18 years old?
प्रज्ञा ने अपनी बेटी के नाम पर 2,00,000 रुपये निवेश किए हैं, जो 16 वर्ष की हैं, एक ऐसी योजना में जो 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देती है। जब उनकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, तो उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी
(a) ₹2,51,250 (b) ₹2,52,150
(c) ₹2,35,850 (d) ₹2,33,280

17. Let, x be the compound interest at the end of 3 years on a sum of Rs.1000 at the rate of 10% compounded annually and y be the simple interest at the end of 3 years on a sum of Rs. 1000 at the annual rate of 11%. What is the difference between x and y?
मान लीजिए कि 1000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के अंत में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर चक्रवृद्धि ब्याज x है और 1000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के अंत में 11% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज y है। x और y में क्या अंतर है?
(a) Rs.16 (b) Rs.15
(c) Rs.5 (d) Rs.1

18. How much amount of money (in Rs.) at compound interest will amount to Rs.5000 in 3 years if the rate of interest is 2% for the 1st years, 3% for the 2nd year and 4% for the 3rd year?
चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि (रु में) 3 वर्षों में 5000 रुपये हो जाएगी यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% है?
(a) $\frac{5000}{1.2\times1.3\times1.4}$ (b) 50000
(c) $\frac{5000}{1.02\times1.03\times1.04}$ (d) $\frac{5000}{1.24}$

19. A deposited a total of Rs.25,500 in a bank in the names of his grandsons P and Q who are presently 13 years and 14 years old, respectively. He divided his money in such a way that they get equal amounts upon attaining the age of 25 years. If the bank gives interest at a rate of 4% p.a. compounded annually, then how much has been deposited in Q's name?
A ने अपने पोते P और Q, जो वर्तमान में क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष के हैं, के नाम पर एक बैंक में कुल 25,500 रुपये जमा किए। उसने अपने धन को इस प्रकार विभाजित किया कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि प्राप्त हो। यदि बैंक 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देता है। वार्षिक रूप से संयोजित किया गया, तो Q के नाम पर कितनी राशि जमा कि गई?
(a) ₹12,000 (b) ₹14,000
(c) ₹13,000 (d) ₹12,500

20. A person borrows some money at 20% per annum compound interest for three years. At the end of second year he deposits Rs.23,200 and at the end of third year he clears all his debt by paying 24000 what was the money borrowed.
एक व्यक्ति 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन वर्ष के लिए कुछ धन उधार लेता है। दूसरे वर्ष के अंत में वह 23,200 रुपये जमा करता है और तीसरे वर्ष के अंत में वह 24000 रुपये का भुगतान करके अपना सारा कर्ज चुकाता है, उधार ली गई राशि कितनी थी?
(a) 26,000 (b) 30,000
(c) 35,000 (d) 34,500

21. Jonathan had borrowed a sum of money 3 years ago at 10% interest per annum compounded annually for a 5-year period, with the amount to be paid at the end of the period being ₹1,61,051. However, there is no pre-payment penalty and Jonathan has received some bonus payment now, with which he has decided to clear his debt. How much does Jonathan have to pay now to clear his debt?
जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली, इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ₹1,61,051 थी। हालांकि, कोई पूर्वभुगतान दंड (प्री-पेमेंट पेनल्टी) नहीं था, और जोनाथन को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ, जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया है। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा?

(a) ₹1,33,100 (b) ₹1,33,200
(c) ₹1,33,000 (d) ₹1,32,900

22. The compound interest on a sum of ₹12,000 at a rate of x % p.a. for $1\frac{1}{2}$ years is ₹3,840, compounded yearly. What will be the compound interest on the same sum at the same rate and for the same period if the interest is compounded half-yearly?

12000 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली x% प्रति वर्ष की दर से $1\frac{1}{2}$ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3840 रुपये होता है। इसी राशि पर उतनी ही ब्याज दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है?

(a) ₹3,972 (b) ₹3,876
(c) ₹3,944 (d) ₹3,846

23. Kajal invested x amount on compound interest for 2 years and 146 days at 5% per annum rate. After this period, he got Rs.9964 as interest. If Kajal invested x amount on simple interest at 10% per annum for 2 years, How much interest she could earn?

काजल ने x राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष और 146 दिनों के लिए 5% वार्षिक दर से निवेश किया। इस अवधि के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 9964 रुपये मिले। यदि काजल ने 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर x राशि का निवेश किया, तो वह कितना ब्याज अर्जित कर सकती थी?

(a) 16,000 (b) 15,000
(c) 14,000 (d) 20,000

24. A sum amounts to ₹7,562 in 4 years and to ₹8,469.44 in 5 years, at a certain rate percent per annum when the interest is compounded yearly. If ₹10,000 at the same rate of interest is borrowed for two years, then what will be the compound interest (in ₹)?

जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो एक राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7,562 रुपये और 5 वर्षों में 8,469.44 रुपये हो जाती है। यदि समान ब्याज दर पर 10,000 रुपये का ऋण 2 वर्षों के लिए लिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात (₹ में) करें।

(a) 2,544 (b) 2,764
(c) 1,965 (d) 1,736

25. A sum of ₹8,000 invested at 10% p.a. amounts to ₹9,261 in a certain time, interest compounded half-yearly. What will be the compound interest (in ₹) on the same sum for the same time at double the earlier rate of interest, when interest is compounded annually?

10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई ₹8,000 की एक राशि अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में ₹9,261 हो जाती है। इसी राशि पर इतने ही समय के लिए पूर्व की तुलना में दोगुनी दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है?

(a) ₹2,520 (b) ₹2,480
(c) ₹2,560 (d) ₹2,500

26. A sum becomes ₹33800 in 2 years and ₹43,940 in 3 years, when lent in a scheme of compound interest (compounding annually). If double the sum is invested in the same scheme for 2 years, then what will be the amount obtained at end of 2 years?

चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक चक्रवृद्धि) की एक योजना में उधार देने पर एक राशि 2 वर्षों में 33800 रुपये और 3 वर्षों में ₹43,940 हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 वर्ष के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी?

(a) ₹62480 (b) ₹67600
(c) ₹71240 (d) ₹60,420

27. A sum of ₹3125 amounts to ₹3515.20 in 3 years at x% p.a., interest being compounded yearly. What will be the simple interest (in ₹) on the same sum and for the same time at $(x + 2)$% p.a.?

ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3125 रूपये की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 3515.20 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी अवधि में $(x + 2)$% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज (₹ में) ज्ञात करें।

(a) 554 (b) 562.50
(c) 565.50 (d) 550

28. Nutan gets two offers of loan from a bank and an app. The app offered ₹10,000 at 15 percent per annum compounded annually for 2 years and the bank offered the same amount at the same rate for the same time but on simple interest. Find the difference between the interests.

नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के दो प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए ₹10,000 का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज की दर पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

(a) ₹375 (b) ₹400
(c) ₹250 (d) ₹225

29. A certain sum was invested at the rate of 10% for a period of 2 years at compound interest compounded annually. The same sum was invested for the same period and same rate of interest at simple interest. if the difference of compound interest and simple interest was ₹200, find the sum.

एक निश्चित राशि को 10% की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जोड़ा गया। समान राशि को समान अवधि और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹200 है, तो राशि ज्ञात करें।

(a) ₹30,000 (b) ₹25,000
(c) ₹22,000 (d) ₹20,000

30. Peter invested a certain sum of money in a scheme paying 10% simple interest per annum, while Rachel invested half of the sum that Peter invested in a scheme paying 10% interest per annum compounded annually. Also, while Peter invested for 2 years, Rachel invested for 3 years. If the difference in the interest earned by Peter and Rachel was ₹897, what was the sum that Rachel had invested?

पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज दर वाली एक योजना में पीटर से आधी राशि का निवेश किया। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तथा रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याजों में ₹897 का अंतर था, तो रेचल ने कितनी राशि का निवेश किया था?

(a) ₹12,900 (b) ₹13,000
(c) ₹13,100 (d) ₹12,960

ANSWER KEY

1.	(c)	2.	(b)	3.	(d)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(c)	7.	(c)	8.	(b)	9.	(b)	10.	(c)
11.	(a)	12.	(d)	13.	(b)	14.	(a)	15.	(a)	16.	(d)	17.	(d)	18.	(c)	19.	(c)	20.	(b)
21.	(a)	22.	(a)	23.	(a)	24.	(a)	25.	(c)	26.	(b)	27.	(b)	28.	(d)	29.	(d)	30.	(b)

SOLUTIONS

1. (c) Number of year = n
ATQ,

Amount		Principle
10443		7500
3481	:	2500
↓		↓
59^2		50^2

Hence, Number of years (n) = 2 years

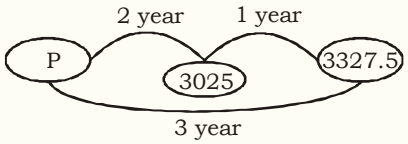
2. (b) The amount triples in 10 years.
$3^2 = 9$
So, time taken to occur 9 times = 10 × power
= 10 × 2 = 20 years

3. (d) ATQ,

Ist year		IInd year
1		2.89
(100	:	$289)^{\frac{1}{2}}$
10	:	17

$R = \frac{7}{10} \times 100 = 70\%$

4. (d)



$R = \frac{A-P}{P} \times 100$

$= \frac{3327.5-3025}{3025} \times 100 = \frac{302.5}{3025} \times 100 = 10\%$

Now, total amount after 2 years = 3025

$\Rightarrow \frac{121}{100} = \frac{3025}{\text{Principal}} \Rightarrow (P) = \text{Rs.}2500$

5. (a) ATQ,

$8\% \rightarrow \frac{2000}{2}$ ₹1000 (1 year SI)

$\Rightarrow$ 4% → ₹500

$\Rightarrow$ 100% → ₹12500

Now

CI for 2 years = $(8 + 8 + \frac{8 \times 8}{100})\% = 16.64\%$

CI amount = 16.64% × 12500 = 2080

6. (c) ATQ,

A		B		C
300		400		500
120%		115%		110%
300 × 120%	:	400×115%	:	500 × 110%
36	:	46	:	55

7. (c) 3 years diff. = (CI – SI) = $P \times \left(\frac{R}{100}\right)^2 \left(\frac{300+R}{100}\right)$

$124 = P \times \frac{10}{100} \times \frac{10}{100} \times \frac{310}{100}$

$P = \frac{100 \times 100 \times 100 \times 124}{10 \times 10 \times 310} = \text{Rs.}4000$

8. (b) Given,

$y = x\left[\left(1+\frac{r}{100}\right)^t - 1\right]$ .....(i)

$z = y\left[\left(1+\frac{r}{100}\right)^t - 1\right]$ .....(ii)

from (i) and (ii)

$\frac{y}{x} = \frac{z}{y} \Rightarrow y^2 = xz$

9. (b) Successive interest% for 2 years at 10% = 21%
Successive interest% for 2 years at 20% = 44%
Increment in interest = (44 – 21)% = 23%
then, 23% of 100 = Rs.23

10. (c) We know,

$\text{Principle} = \frac{A_1 \times A_1}{A_2} = \frac{8640 \times 8640}{12441.6} = \text{Rs. } 6000$

11. (a)

	Principal		Amount
2nd year →	10,000		12,544
1st year →	$\sqrt{10,000}$	:	$\sqrt{12,544}$
	100	:	112

$\text{Rate} = \frac{12}{100} \times 100 = 12\%$

Total SI = 2 × 12% = 24%
∴ SI = Rs.2,400
Total saving = (25,44 – 2400) = Rs.144

12. (d) Let principal = P

10years	10years	10years	10years	
P	2P	4P	8P	16P

∴more time taken to make 16 time = 30 years.

Note:- In CI if a sum becomes n times in t years then in every year it will become n times of previous amount.

SMART APPROACH:-
2 times ⇒ 10 years so $(2)^2$
3 ⇒10 × 4 = 40 years
∴ more time taken to make 16 time = 30 years.

13. (b) Rate = $\frac{8}{2} = 4\%$

Equivalent rate of CI at 4% for 2 cycle

$= \left(4 + 4 + \frac{4 \times 4}{100}\right)\% = 8.16\%$

∴ Profit = (8.16 – 4)% = 4.16%

Principal $= \frac{166.4}{4.16} \times 100 = ₹4000$

14. (a) A = 15,500, T = 2 years
R = 12%
Effective rate of SI for 2 years = 24%
Now,

T = $1\frac{1}{2}$ year, R = 10%

(Compounded half - yearly)

R = $\frac{10}{12} \times 6 = 5\%$, T = $\frac{18}{6} = 3$ cycles

Effective rate of CI at 5% for 3 cycles = 15.7625%

Amount = $\frac{15,500}{124} \times 115.7625 = 14,470$

15. (a) T = 3.5 years , R = 10%
35 unit = 2940

100 unit = $\frac{2940}{35} \times 100 \Rightarrow$ P = Rs.8400

Now R = 10% T = $2\frac{1}{2}$ years.

Effective Rate % = $\left(21 + 5 + \frac{21 \times 5}{100}\right)\%$

= (26 + 1.05)% ≈ 27.05%

So, 8400 × $\frac{27.05}{100}$ = Rs.2272

16. (d) Rate = 8% $\frac{2}{25}$

ATQ,

P		A
25	:	27
25	:	27
625		729
×320 ↓		×320 ↓
2,00,000		2,33,280

∴ Amount received by daughter after 2 year
= ₹2,33,280

Note: Used digital sum method to avoid calculation.

17. (d) Given,

CI = x	SI = y
t = 3 yrs.	t = 3 yrs.
R = 10%	R = 11%
Eff. rate = 33.1%	Eff. rate = 33%

∴ Difference = 0.1% of P = $\frac{1}{1000} \times 1000$ = Rs.1

18. (c)

Principal		Amount
100	:	102
100	:	103
100	:	104
100^3		102×103×104

Principal = $\frac{5000}{(102) \times (103) \times (104)} \times 100^3$

= $\frac{5000}{(1.02) \times (1.03) \times (1.04)}$

19. (c) ATQ,
Amount obtained by P and Q after 12 years and 11 years are same.
If 'x' and 'y' be the amounts deposited on the names of P & Q respectively.
Then,

$x\left(1 + \frac{4}{100}\right)^{12} = y\left(1 + \frac{4}{100}\right)^{11}$

$x\left(\frac{26}{25}\right) = y$

$\frac{x}{y} = \frac{25}{26}$

(x + y) unit = 25500

26 unit = $\frac{25500}{51} \times 26 = 13000$

20. (b) R = 20% = $\frac{1}{5}$

I year →	5	6
II year →	5	6
	25 :	36
	(Principal)	(Amount)

ATQ,

$(36x - 23200) \times \frac{6}{5} = 24000$

$\Rightarrow 36x - 23200 = 20,000$

$36x = 43200$

$x = 1200$

P = $25x$ = Rs.30,000

21. (a) Principal = $\left(\frac{10}{11}\right)^5 \times 161051$

= $\frac{100000}{161051} \times 161051 = 100000$

Amount after 3 years

= $\frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times 100000 = ₹133100$

22. (a) E quivalent rate of CI for $1\frac{1}{2}$ years

= $\frac{3840}{12000} \times 100 = 32\%$

R = 20% p.a. = 10% half yearly,

T = $1\frac{1}{2}$ years = 3 cycles

Equivalent rate of CI at 10% for 3 cycle = 33.1%

∴ Required CI = 12000 × $\frac{33.1}{100}$ = ₹3972

23. (a) ATQ,
Interest Rate for 2 years is 5%

Interest Rate for 146 days = $\left(5\times\frac{146}{365}\right)\% = 2\%$

ATQ,

Principal	:	Amount
20×20×50	:	21×21×51
20000	:	22491

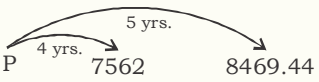
2491→Interest
Given that, 2491 unit → 9964
then,

Principal = $\frac{9964}{2491}\times 20000$ = Rs.80000

Simple interest is received by Kajal after 2 years at 10% interest rate

$\therefore$ SI = $\frac{80000\times 20}{100}$ = Rs.16000

24. (a)



Difference = 8469.44 – 7562 = 907.44

Rate = $\frac{907.44}{7562}\times 100\% = 12\% = \frac{3}{25}$

P		A
25	:	28
25	:	28
625	:	784

CI
159 units $\xrightarrow{\times 16}$ 2544
10000

25. (c)

P	A	
8000	9261	Cube root
20	: 21	

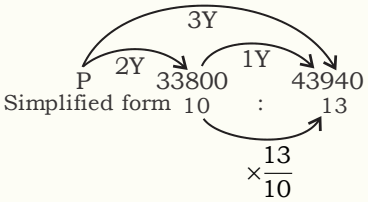
Time = 3 half yearly = $1\frac{1}{2}$ years

Now,
R = 10 × 2 = 20%

Effective rate of CI for $1\frac{1}{2}$ years = 32%

CI = 8000 × $\frac{32}{100}$ = ₹2560

26. (b)



Since in 1 year amount becomes $\frac{13}{10}$ times of itself.

$\Rightarrow P\times\frac{13}{10}\times\frac{13}{10} = 33800 \Rightarrow P = ₹20,000$

ATQ,
When principal is doubled, the amount at the end of 2 years.

= 40000 × $\frac{13}{10}\times\frac{13}{10}$ = ₹67600

27. (b)

P		A	
3125		3515.20	
Simplified form 15625	:	17576	Cube root
25	:	26	

Rate = $\frac{1}{25}\times 100$ = 4%

New rate = 4 + 2 = 6%

$\therefore$ SI = $\frac{3125\times 6\times 3}{100}$ = 562.5

28. (d) Diff. b/w CI and SI for 2 years

= $P\times\left(\frac{r}{100}\right)^2 = 10{,}000\times\left(\frac{15}{100}\right)^2$

= $10{,}000\times\frac{225}{10{,}000}$ = ₹225

29. (d) Difference between the CI & SI for 2 yrs. = $P\times\left(\frac{R}{100}\right)^2$

$\Rightarrow 200 = P\times\left(\frac{10}{100}\right)^2$

$\Rightarrow$ P = ₹20000

Alternate Method:
Equivalent rate of CI at 10% for 2 cycle

= $\left(10+10+\frac{10\times 10}{100}\right)\% = 21\%$

SI at 10% for 2 year = 20%
Difference between CI & SI = 21 – 20 = 1%
We have, 1% = 200

$\therefore$ P = $\frac{200}{1}\times 100$ = ₹20000

30. (b)

Peter	Rachel
Sum = P	Sum = $\frac{P}{2}$
R =10%	R = 10%
S.I	C.I
t = 2yrs.	t = 3yrs

ATQ,

I = $\frac{20}{100}\times P$ I = $\frac{33.1}{100}\times\frac{P}{2}$

Then, Difference = $\frac{20P}{100}-\frac{33.1P}{200} = 897$

$\Rightarrow$ 40P – 33.1P = 897 × 200
$\Rightarrow$ 6.9 P = 897 × 200
$\Rightarrow$ P = 26000

$\therefore$ Sum of Rachel = $\frac{P}{2}$ = ₹13000